Übungsblatt 5

Sequenzdiagramme

Aufgabe 1

Gegeben sind die folgenden zwei Java-Klassen:

```
public class Raumschiff {
  private Raumschiffcontroller hauptcontroller =
                                        new Raumschiffcontroller();
  private ArrayList<Triebwerk> triebwerke = new ArrayList<Triebwerk>();

  public void starte(){
    boolean allesInOrdnung = hauptcontroller.allesInOrdnung();
    if (allesInOrdnung){
      for(Triebwerk t:triebwerke){
        t.starte();
      }
    } else {
      brecheStartAb();
    }
  }

  public void brecheStartAb(){
    // ...
  }
}
```

```
public class Triebwerk {
      private Duese duese1, duese2;

      public Triebwerk(Duese duese1, Duese duese2){
            this.duese1 = duese1;
            this.duese2 = duese2;
      }

      public void starte(){
            duese1.zuende();
            duese2.zuende();
      }
}
```

a) Erstellen Sie ein Entwurfsklassendiagramm inkl. Sichtbarkeiten, Navigationsrichtungen, Datentypen und Parametern. Modellieren Sie auch die Klassen, deren Code hier nicht angegeben ist, soweit ihre Methoden aus dem obigen Code hervorgehen.

b) Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm für den Nachrichtenaustausch, der sich ergibt, wenn die Nachricht „starte( )“ an ein Objekt der Klasse Raumschiff geschickt wird. Modellieren Sie auch die Nachrichten, die ein Objekt an sich selbst schickt.

Aufgabe 2

Untersuchen Sie den Java-Code aus dem Projekt „SWEUeb05“.

Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm für den Nachrichtenaustausch, der sich durch den Aufruf der Methode „new Bericht(zeitraum)“ in Zeile 14 in der Klasse Berichtsverwaltung ergibt.